

수학 수학1 · 지수와 로그 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 두 양수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_2 a + \log_2 b = 6$

(나) $(\log_2 a)(\log_2 b) = 5$

이때 $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 $\frac{q}{p}$ (단, p, q 는 서로소인 자연수)로 나타낼 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 2 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $\sqrt[n]{16^2} \times \sqrt[n]{2^n}$ 이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

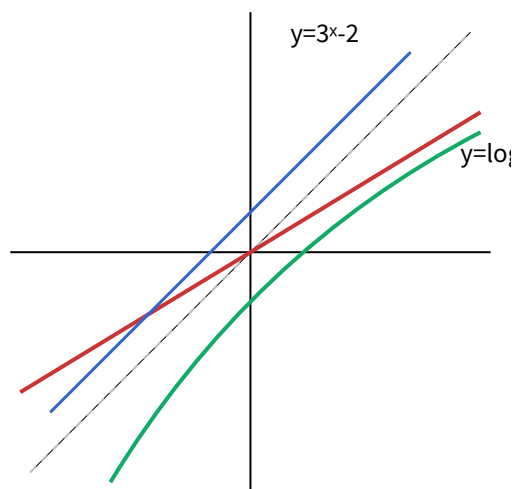
[킬러] 3 함수 $f(x) = \log_3(x + 2)$ 의 그래프 위의 두 점 A, B와 함수 $g(x) = 3^x - 2$ 의 그래프 위의 두 점 C, D가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 네 점 A, B, C, D는 이 순서로 한 직선 위에 있고, 이 직선의 기울기는 1이다.

(나) 선분 AC의 중점과 선분 BD의 중점이 모두 직선 $y = x$ 위에 있다.

(다) $\overline{AB} = \overline{CD} = 2\sqrt{2}$

점 A의 x 좌표가 α 일 때, 3^α 의 값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)



[킬러] 4 1보다 큰 실수 x 에 대하여 정의된 함수

$$f(x) = (\log_2 x)^2 - \log_2 x^k + 2k$$

가 있다. 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 하자. $\log_2 \alpha$ 와 $\log_2 \beta$ 가 모두 자연수이고 $\alpha\beta = 64$ 일 때, 상수 k 의 값과 $|\log_2 \alpha - \log_2 \beta|$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 5 1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여 좌표평면 위의 두 곡선 $y = a^x$ 과 $y = \log_b x$ 가 서로 다른 두 점에서 만나고, 이 두 점의 x 좌표가 각각 2와 4이다. 이때 $\log_a b$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(\log_2 x)^2 - (\log_2 x) \log_2 n + \log_2 n = 0$$

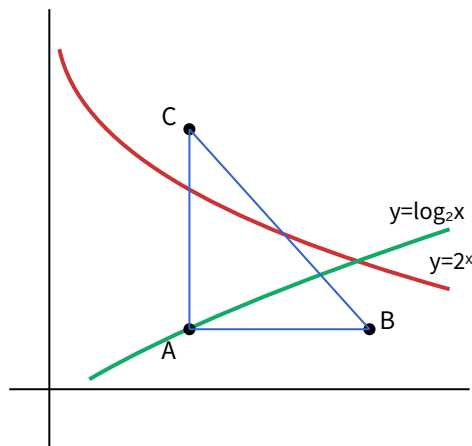
이 서로 다른 두 실근을 갖고, 그 두 실근의 곱이 8 이하가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 개수를 구하시오.

[킬러] 7 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 두 점 $A(a, \log_2 a), B(b, \log_2 b)$ (단, $a < b$)

(가) 변 AC 는 y 축에 평행하고 $\overline{AC} = 6$

(나) 변 AB 는 x 축에 평행하고 $\overline{AB} = \log_2 8$

이때 $a \times b$ 의 값을 구하시오.



[킬러] 8 2 이상의 자연수 n 에 대하여 집합

$$A_n = \{ (a, b) \mid a, b \text{는 자연수, } 2 \leq a \leq n, \log_a b \text{가 자연수, } b \leq n \}$$

의 원소의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(n) = 15$ 를 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.